

Resolución de Matriz de Decisión - Elección de Pretendiente

Problema

Una princesa debe elegir entre cuatro candidatos de distintos países (Alemán, Italiano, Francés, Sueco) basándose en cuatro criterios evaluados y ponderados por importancia.

Criterios y Ponderación (Vector W)

Se establecen los siguientes criterios (C) con sus respectivos pesos (W), donde un mayor valor indica una prioridad superior para la toma de decisiones:

- **C1 - Sangre (Linaje):** Peso (W_1) = 9
- **C2 - Guerra (Poder militar):** Peso (W_2) = 7
- **C3 - Riqueza (Poder económico):** Peso (W_3) = 6
- **C4 - Le gusta (Atracción personal):** Peso (W_4) = 2

El vector de pesos resultante es: $W = [9, 7, 6, 2]$

Matriz de Datos de los Candidatos (Matriz D)

A continuación se presentan los puntajes asignados a cada candidato según los criterios establecidos, en una escala de desempeño:

Candidato	C1 (Sangre)	C2 (Guerra)	C3 (Riqueza)	C4 (Atracción)
Alemán	8	9	3	5

Candidato	C1 (Sangre)	C2 (Guerra)	C3 (Riqueza)	C4 (Atracción)
Italiano	5	4	6	10
Francés	2	6	8	2
Sueco	3	10	6	5

Desarrollo Matemático ($R = W * D$)

El resultado (**R**) para cada candidato se obtiene calculando el producto escalar del vector de pesos por la fila de puntajes de cada candidato. La fórmula aplicada es la sumatoria de los productos de cada peso por su respectivo puntaje: $R = \sum (W_j * C_{ij})$

- **Alemán:** $9(8) + 7(9) + 6(3) + 2(5) = 72 + 63 + 18 + 10 = \mathbf{163}$
- **Italiano:** $9(5) + 7(4) + 6(6) + 2(10) = 45 + 28 + 36 + 20 = \mathbf{129}$
- **Francés:** $9(2) + 7(6) + 6(8) + 2(2) = 18 + 42 + 48 + 4 = \mathbf{112}$
- **Sueco:** $9(3) + 7(10) + 6(6) + 2(5) = 27 + 70 + 36 + 10 = \mathbf{143}$

Conclusión

Tras realizar el análisis cuantitativo y comparar los resultados finales, se establece el siguiente orden de idoneidad:

1. **Alemán:** 163 puntos
2. **Sueco:** 143 puntos
3. **Italiano:** 129 puntos
4. **Francés:** 112 puntos

Resultado Final: El candidato elegido para casarse con la princesa es el **Alemán**, ya que obtiene el puntaje total más alto (163) tras aplicar de manera rigurosa las ponderaciones de los criterios definidos.